

# QA Automation – Azure DevOps

*Guia de Utilização — Administrador*

## Sumário

1. O Papel do Administrador
2. Aprovando Acessos
3. Cadastrando e Editando Usuários
4. Permissões Granulares

### 4.1 Configurações do app (aba Configurações)

Configurações globais — valem para todos os usuários e só o dono altera. Hoje existe uma: de onde saem as chamadas dos Testes de API.

Navegador do usuário (padrão): as requisições são feitas pelo navegador de quem está usando o app, com o IP da pessoa — o mesmo que funciona no Postman. É o modo necessário para o HML, cujo WAF (CloudFront) bloqueia servidores em nuvem (Streamlit Cloud, n8n). Exige que a API aceite CORS a partir do app.

Servidor do app: as requisições saem do Streamlit Cloud. Use para APIs sem bloqueio de origem ou que não permitam CORS.

💡 A mudança vale para todos imediatamente; quem já estiver logado passa a usar o novo modo ao abrir uma nova sessão. Os usuários não escolhem o modo — só veem uma linha informativa na etapa de execução.

5. Sessões Ativas e Revogação
6. Logs de Auditoria
7. Configuração Inicial (secrets.toml e n8n)
8. Manutenção e Solução de Problemas

## 1. O Papel do Administrador

O administrador (dono do app, configurado em APP\_OWNER\_USERNAME no secrets.toml) é o único usuário que entra direto, sem precisar de aprovação. Ele tem acesso a uma área exclusiva — Administração — que não aparece para mais ninguém, organizada em 3 abas, mais uma seção de aprovação sempre visível no topo:

- **Solicitações Pendentes (fora das abas):** aprovar ou negar pedidos de acesso — visível pra você e pra qualquer usuário marcado como aprovador.
-  **Usuários:** cadastro, edição e exclusão de usuários — inclui o status de aprovador e todas as permissões granulares, num único formulário por pessoa.
-  **Sessões Ativas:** todas as sessões abertas no momento, com opção de revogar qualquer uma.
-  **Logs de Auditoria:** histórico dos últimos 500 eventos relevantes do app.

 Todas essas seções ficam dentro do botão "  Administração " na barra lateral — ele só aparece pra você (e a parte de Solicitações Pendentes também aparece pra qualquer aprovador cadastrado, não só pra você).

## 2. Aprovando Acessos

Toda pessoa que não seja o dono do app precisa ter o acesso aprovado a cada nova sessão — a aprovação não fica valendo para sempre, é consumida no momento do login.

### Como aprovar

1. Vá em Administração.
2. A seção "Solicitações Pendentes" aparece no topo, antes das abas, com os pedidos aguardando decisão.
3. Clique em "☒ Aprovar" ou "☐ Negar" para cada solicitação.

 Se você não é o dono mas foi cadastrado como aprovador (veja a seção 3), você também vê e pode agir nessa seção — só não vê o resto da área de Administração.

### 3. Cadastrando e Editando Usuários

Todo o cadastro de usuário — nome, e-mail, usuário de login, senha, modo de acesso, status de aprovador e permissões — é feito num único formulário por pessoa, na aba "  Usuários". Não existe mais uma tela separada só pra aprovadores: marcar alguém como aprovador é só mais um campo dentro do cadastro do usuário.

1. Vá em Administração →  Usuários.
2. Pra editar alguém que já existe, abra o cartão com o nome da pessoa; pra criar alguém novo, abra "  Cadastrar novo usuário".
3. Preencha Nome, E-mail e Usuário de login (obrigatórios). A Senha é opcional ao editar: deixe em branco pra manter a senha atual da pessoa — assim você mexe em permissões, e-mail ou modo de acesso sem precisar saber nem redefinir a senha dela. Só preencha a senha se quiser realmente trocá-la. (Ao CRIAR um usuário novo, a senha continua obrigatória.)
4. Marque "É aprovador" se a pessoa também deve poder aprovar/negar acessos, e marque as permissões desejadas (veja a seção 4).
5. Clique em "  Salvar Alterações" (ou "  Criar Usuário") — o app sempre mostra um resumo do que vai ser gravado, pra confirmar antes de salvar de verdade.

Um atalho "  Conceder tudo" marca de uma vez acesso direto, aprovador e todas as permissões — útil pra cadastrar rapidamente outro administrador de confiança.

 "  Excluir usuário" (dentro do cartão da pessoa) remove login, aprovações e permissões de uma vez — pede confirmação antes, e não pode ser desfeito.

## 4. Permissões Granulares

Dez funcionalidades do app são liberadas individualmente, por usuário, marcando os checkboxes correspondentes dentro do cadastro de cada pessoa (aba "  Usuários", seção 3) — quem não tem a permissão específica nem vê o botão ou passo correspondente. A cobertura é total: nada fica liberado só por a pessoa conseguir logar.

| Permissão              | O que libera                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| assistente_qa          | O assistente de QA em si (Passos 1 a 6: documento, dúvidas, Matriz, Casos, Planos, Download). Sem esta permissão a pessoa NÃO vê o fluxo de documentação.                                                                                                       |
| azure_devops           | Passo 7 (Integração – os 3 modos de envio) e Criar Query com IA. Não controla mais a geração de Casos a partir de Work Items no Passo 1 — isso ficou disponível a qualquer usuário logado, sem permissão especial (o controle real é o PAT pessoal de cada um). |
| execution_report       | Relatório de Testes                                                                                                                                                                                                                                             |
| azure_query            | Criar Query com IA                                                                                                                                                                                                                                              |
| manual_testes          | Manual de Testes (UAT)                                                                                                                                                                                                                                          |
| documentos_armazenados | Documentos Armazenados                                                                                                                                                                                                                                          |
| mapa_mental            | Mapa Mental                                                                                                                                                                                                                                                     |
| criar_bug              | Criar Bug (com System Info, Acceptance Criteria, Discussion e evidências em imagem)                                                                                                                                                                             |
| criar_work_item        | Criar Work Item (qualquer tipo, campos dinâmicos do processo do projeto, e criação de vários filhos sob um pai)                                                                                                                                                 |
| testes_api             | Testes de API (executar collections do Postman / casos criados na tela e gerar evidências .md/.pdf/.zip)                                                                                                                                                        |

### Como conceder ou revogar

As permissões são marcadas e desmarcadas direto no cadastro do usuário (aba "  Usuários", seção 3) — não existe mais uma tela separada por permissão. Marque ou desmarque os checkboxes desejados e clique em "  Salvar Alterações".

 **Importante:** um usuário sem **NENHUMA** permissão consegue logar, mas vê uma tela avisando que nada foi liberado pra ele. E um usuário com apenas uma funcionalidade (ex.: só "Criar Bug") já entra direto naquela área, sem passar pelo assistente. O dono do app sempre tem todas as permissões, independente do cadastro.

## 5. Sessões Ativas e Revogação

O app usa um identificador de sessão opaco (sem informação legível) na URL — o dado real (quem está logado, até quando) fica guardado no n8n. Isso permite revogar remotamente uma sessão a qualquer momento, mesmo que a pessoa ainda tenha o link salvo em algum lugar.

### Como revogar uma sessão

1. Vá em Administração → "🔑 Sessões Ativas".
2. A lista mostra todas as sessões abertas no momento, com usuário e data de início — a sua própria sessão aparece marcada.
3. Clique em "Revogar" na sessão desejada.

💡 Se você revogar a própria sessão a partir dessa tela, você é deslogado imediatamente — é o equivalente a um "sair forçado", útil se você suspeitar que seu link de acesso vazou.

💡 Clicar em "📄 Sair" no rodapé da barra lateral também revoga a sessão automaticamente (não é só um "esquecimento" local) — então, na prática, todo logout normal já é seguro.

## 6. Logs de Auditoria

Os últimos 500 eventos relevantes do app ficam registrados — visível só para você, em Administração → "📄 Logs de Auditoria".

Eventos registrados incluem, entre outros:

- Login bem-sucedido.
- Aprovação ou negação de acesso.
- Cadastro/remoção de aprovador, e concessão/revogação de permissão.
- Integração com Azure DevOps concluída (qualquer um dos 3 modos do Passo 7).
- Relatório de Testes gerado.
- Geração a partir de Work Items.
- Criação de Query com IA.
- Criação de Bug.
- Ação em Documentos Armazenados (salvar ou excluir).
- Revogação de sessão.
- Início de uma Nova Análise.

Cada linha traz data/hora, usuário, ação, local no app, e um detalhe livre (ex.: nome do projeto envolvido). Há um filtro por usuário disponível no topo da lista.

💡 *Eventos mais antigos que os últimos 500 são descartados automaticamente — não existe um histórico permanente. Se precisar de retenção mais longa no futuro, isso exigiria um banco de dados dedicado, fora do escopo atual do app.*

## 7. Configuração Inicial (secrets.toml e n8n)

Esta seção é para quem está configurando o app pela primeira vez, ou adicionando um novo ambiente.

### 7.1 Credenciais de usuário

No arquivo `.streamlit/secrets.toml` (local) ou nos Secrets do Streamlit Community Cloud (produção):

- **APP\_OWNER\_USERNAME:** o usuário que é sempre o dono do app, sem precisar de aprovação.
- **[credentials.usernames]:** cada usuário com seu hash bcrypt de senha (nunca senha em texto puro).

💡 Gerar um hash bcrypt: no Python, `bcrypt.hashpw(b"senha", bcrypt.gensalt()).decode()`

### 7.2 Webhooks do n8n

O app depende de 11 workflows publicados no n8n, cada um com sua própria URL de webhook configurada no `secrets.toml` (ver o README do projeto para a lista completa). Todos usam a mesma credencial Header Auth, configurada com o valor de `N8N_API_KEY`.

### 7.3 Personal Access Token (pessoal ou compartilhado)

Por padrão, cada usuário informa o próprio PAT, na hora, dentro do app — nunca salvo em disco, só na memória da sessão. Se preferir um PAT único pra todo mundo, configure `AZURE_DEVOPS_PAT` no `secrets.toml`: nesse caso ninguém mais precisa digitar token nenhum, e a rastreabilidade de quem fez o quê passa a vir de uma tag automática (criado-por:<usuário>) em cada Bug/Test Case criado. Cada usuário vê um aviso único na primeira vez que esse modo compartilhado estiver ativo pra ela.



## 8. Manutenção e Solução de Problemas

### Um usuário não consegue mais logar / sessão sempre expira

Confira se a organização/URL do n8n está no ar — a validação de sessão depende de uma chamada ao webhook de Controle de Acesso. Se o n8n estiver fora do ar, o login para de funcionar.

### Erros de integração com o Azure DevOps

A causa mais comum é PAT com escopo insuficiente ou expirado — confira se o usuário tem os escopos Work Items (Read & Write) e Test Management (Read & Write), e se o token ainda não expirou.

### Modelos de IA desatualizados

Os workflows do n8n fixam versões específicas de modelo por provedor (Gemini, Groq, OpenAI, Mistral). Provedores mudam ou depreciam modelos com alguma frequência — se um workflow começar a falhar sistematicamente num provedor específico, vale checar a versão do modelo configurada nesse node.

### Quero remover o acesso de alguém definitivamente

Revogar a permissão e a sessão ativa impede o uso imediato, mas a pessoa ainda pode tentar logar de novo (e cair na tela de aprovação). Para bloquear de vez, remova as credenciais dela do secrets.toml.

### Falhas de geração dizendo que "todos os provedores de IA falharam"

Na maioria das vezes é rate limit passageiro num provedor (ex.: Groq TPM) — o app já espera cerca de 62s e tenta cada lote de novo, até 3 vezes, antes de desistir de verdade. Se o erro persistir depois disso, aí sim vale investigar o provedor específico citado na mensagem de erro. Nos Testes de API, a mensagem de erro já lista o motivo de cada provedor (ex.: "Gemini: too many requests", "Mistral: 429") — quase sempre é cota por minuto/dia dos planos gratuitos; a solução definitiva é um plano pago em pelo menos um provedor (vale para todos os workflows).

### Timeout do proxy na frente do n8n

Se o n8n estiver atrás de Nginx/Nginx Proxy Manager, aumente proxy\_read\_timeout, proxy\_connect\_timeout e proxy\_send\_timeout pra pelo menos 300s — sem isso, o proxy pode cortar a conexão antes do n8n terminar, mesmo quando a IA responderia a tempo (ver n8n\_workflows/nginx\_docker\_timeout.md no repositório).